

19 歳の原子物理学

野口 駿

2025

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは，高校生が習う原子物理学の基礎の内容を，高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます．ベクトル表示は， $\vec{a}$ ではなく， $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています．

目次

1	原子の構造と核反応	1
1.1	原子の構造と原子核	1
1.2	アインシュタインの関係式	3
1.3	原子核反応	4
1.4	崩壊反応	9
2	電磁波の二面性と特殊相対性理論	12
2.1	光のエネルギーの離散化	12
2.2	光電効果	12
2.3	コンプトン効果	17
2.4	X 線の発生	19
2.5	特殊相対性理論	21
3	前期量子論	26
3.1	水素原子スペクトル	26
3.2	ボーアモデル	26
3.3	物質の波動性	29
3.4	ブラッグ反射	31

1 原子の構造と核反応

物質の最小単位として、原子（Atom）が存在することは古代ギリシャの時代から議論されてきましたが、原子構造の提唱や実験的な実証が行われるようになったのは 19 世紀末のことです。この節では原子核の構造と原子核の崩壊、融合、分裂について議論します。

1.1 原子の構造と原子核

1.1.1 2つの原子モデル

原子が正電荷と負電荷を有すること、そして原子は正電荷が質量の大部分を占めており、負電荷は極めて軽いことなどが、20 世紀の初頭に知られていたことでした。これらの実験的な事実を通して、1903 年に J.J. トムソン^{*1}が球対称に分布した正電荷に、電子がプラムの実のように存在するプラムプディングモデル^{*2}（Plum pudding model）が、そしてほぼ同時期に、長岡半太郎によって重たい正電荷の塊の周りを軽い電子がクーロン引力により回転する、土星型原子モデルが提唱されます。

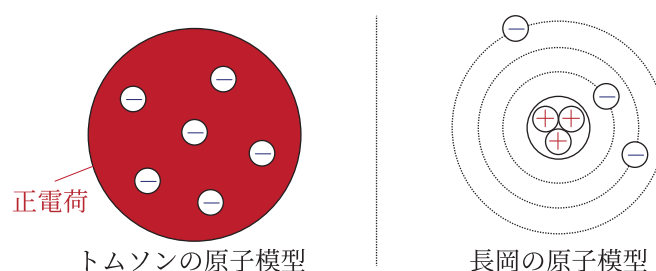


Fig.1 トムソンと長岡の原子模型

歴史的にはトムソンのプラムプディングモデルが有力視されていましたが^{*3}，1908 年から 1911 年に行われた実験により，土星型原子モデルが支持されるようになります。

^{*1} J.J. トムソン（J.J.Thomson）はイギリスの物理学者で、1897 年に陰極線の正体が電子であることを発見しました。トムソンは比電荷の測定から電子の質量が水素原子の約 $\frac{1}{1000}$ であることを推定します。しかし、1897 年以前にも同様の報告はなされており、電子（Electron）という呼称は 1891 年にジョージ・ジョンストン・ストーンにより提唱されていました。

^{*2} 正電荷をプディングに、電子をプラムの実に例えた原子構造のモデルで、日本語訳では『葡萄パンモデル』と言われることもあります。プラムプディングはイギリスの伝統的なクリスマスケーキです。

^{*3} 次節以降でも議論しますが、土星型原子モデルでは電子の円運動により電子から電磁波が放出され原子核が一体になってしまう問題がありました。プラムプディングモデルでは、電子の軌道が壊れても再び安定軌道に戻ることができると考えられており、当時の主流の考えでした。

1.1.2 ラザフォード散乱

アーネスト・ラザフォード^{*4}のもとで研究を行っていたハンス・ガイガー^{*5}とアーネスト・マースデン^{*6}が原子の構造を調べるための実験を行いました。実験内容は $+2e[C]$ の α 粒子を金箔に向けて放出し、 α 粒子の散乱の様子を調べるものでした。原子がプラムプディングモデルのような構造であれば、 α 粒子は原子内で一様にクーロン力を受けるため、ほとんど直進すると予想されていました。しかし実際の結果は、ほとんど直進して通り抜ける α 粒子の他に、大きく散乱する α 粒子も存在が確認されました。これは、原子内で正電荷が部分的に局在し、 α 粒子は原子核の強い正電荷からクーロン斥力を受けた結果であると解釈できます。また、ほとんど直進する α 粒子も存在することは、強い正電荷を有する部分は原子の中で密集し、原子は『隙間だらけ』であることを示唆する結果でした。この α 粒子の散乱はラザフォード散乱 (Rutherford scattering) と呼ばれ、この結果から、原子構造として土星型原子モデルが支持されるようになります。この正電荷が密集した部分を原子核 (Atomic nucleus) と呼びます。

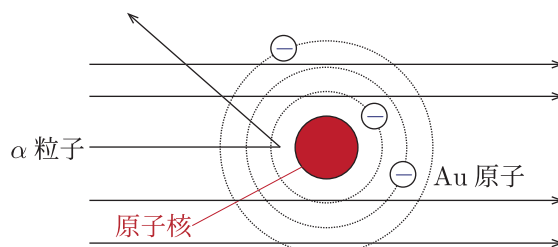


Fig.2 金原子のラザフォード散乱

1.1.3 原子核の構造

原子核の中には正電荷だけでなく、電荷を有しない中性子 (Neutron) も存在します。中性子は 1932 年にジェームズ・チャドウィック^{*7} (Sir James Chadwick) により発見されました。原子核は正電荷と中性子から構成されます。

^{*4} アーネスト・ラザフォード (Ernest Rutherford) はイギリスの物理学者で、1908 年にノーベル化学賞を受賞しています。原子核や α 線と β 線の発見など、原子物理学に多大な貢献をした人物です。『原子物理学の父』と呼ばれます。

^{*5} ハンス・ガイガー (Johannes Wilhelm Geiger) はドイツの物理学者です。放射線計測器であるガイガー＝ミュラー計数管 (GM 計数管) の発明などで知られています。

^{*6} アーネスト・マースデン (Ernest Marsden) はイギリスの物理学者です。ラザフォードとともに原子の構造について多大な功績を残しました。

^{*7} ジェームズ・チャドウィックはイギリスの物理学者です。中性子の発見の功績で、1935 年にノーベル物理学賞を受賞します。原爆開発プロジェクトであるマンハッタン計画でも中心的な役割を担いました。

— 原子核の構成 —

- 原子核は正電荷 ($+e[C]$) の陽子と中性子 (電荷 0) の粒子から構成される。陽子は ${}^1_1\text{H}$, もしくは p , 中性子は 1_0n と表す。
- 陽子の数は原子番号と一致し, Z で表す。
- 陽子と中性子の個数の総和を質量数と呼び, A で表す。
- 陽子の質量を m_p , 中性子の質量 m_n とする。統一原子質量単位を $1\text{u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{Kg}$ とする。

$$m_p = 1.00727 \text{ u}, \quad (1.1)$$

$$m_n = 1.00867 \text{ u}. \quad (1.2)$$

陽子と中性子はほとんど同じ質量を有する。したがって, 原子核の質量 M は以下の式で見積もることができる。

$$M \sim Am_n = Am_p. \quad (1.3)$$

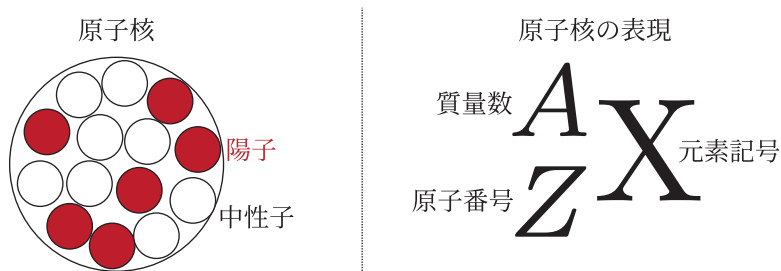


Fig.3 原子核の構造と原子核の表現

また原子核は核力 (Nuclear force) と呼ばれる力で結びついているため, 陽子間の間に働くクーロン斥力が働いていてもバラバラになることはありません。核力の大きさはクーロン斥力の約 100 倍であるとされています*8。

1.2 アインシュタインの関係式

1905 年, アルベルト・アインシュタイン*9によって, 特殊相対性理論が提唱されます。特殊相対論については後に議論しますが, この理論の中で驚くべき帰結を得ます。それが, 質量とエネルギーの等価性です。

*8 この核力の仕組みを解明したのが日本人物理学者の湯川秀樹です。

*9 アルベルト・アインシュタイン (Albert Einstein) はドイツ生まれの理論物理学者です。1905 年は『奇跡の年』と呼ばれ, 光量子仮説, 微粒子のブラウン運動, 特殊相対性理論, 質量とエネルギーの等価性を 4 つの論文で提示した年です。これらの結果は, 量子力学, 相対性理論といった現代物理学の基礎となっています。なおこのときアインシュタインは 26 歳でした。

質量とエネルギーの等価性

- 質量を有する物体は静止エネルギー (Rest energy) E を有する。質量を m 、光速を c とすると、静止エネルギーは以下の式で表される。

$$E = mc^2. \quad (1.4)$$

- 静止エネルギーは物体が運動していなくても常に有するエネルギーである。
- 静止エネルギーは質量がエネルギーの一形態であることを示唆する。質量が Δm だけ減少すると、その分のエネルギー ΔE が発生する。 ΔE は以下の式で表される。

$$\Delta E = \Delta mc^2. \quad (1.5)$$

- 原子核反応で何かしらのエネルギー ΔE が失われると、質量 Δm が発生する。 Δm は以下の式で表される。

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2}. \quad (1.6)$$

マクロな物理現象では、質量がエネルギーに変換される様子は値が小さすぎて観測されませんが^{*10}、次節で議論する原子核反応のようなミクロな物理現象では、それが顕著に現れます。

1.3 原子核反応

この節では核反応を議論します。受験物理では原子核の自発的な崩壊反応、原子核の衝突によって新しい原子核が生まれる核融合・核分裂反応を扱います^{*11}。個別の反応については後に詳しく議論することにして、まずは全ての反応で共通となる事項をまとめます。

原子核反応の特徴

- 核反応の前後で、原子番号、質量数、電荷は保存する。
- 核反応の前後で原子核の質量は変化する。またその質量変化によるエネルギー変化 ΔE は反応熱 Q となる。 $Q > 0$ のときを発熱反応、 $Q < 0$ を吸熱反応と呼ぶ。
- 核反応の前後では、質量エネルギーと運動エネルギーの総和が一定となる。
- 核反応における原子核の崩壊、衝突、分裂は古典力学を用いて記述できる。

質量の変化は原子核の結合エネルギーと関係があります。次節で詳細に議論します。また、原子核の衝突を古典力学を用いて記述するのは極めて重要です。原子核同士の衝突や分裂を扱うため、運動量保存則を頻繁に用います。

また核反応のエネルギーを考える上では、(1.4) で述べた静止エネルギーを含めて考える必要があります。これは、原子核の静止エネルギーが原子核の結合エネルギーと関係するためです。

^{*10} 例えば何かしらの化学反応で $\Delta E = 1 \text{ kcal} \sim 4.2 \times 10^3 \text{ J}$ が発生したとき、そのエネルギーに対応する質量変化 Δm は、 $\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} \sim 5 \times 10^{-14} \text{ kg}$ となり、どれほど高精度な測定器でも測定することは難しいです。

^{*11} 一般に原子核反応というと、核融合・核分裂反応を指すことが多いです。

1.3.1 原子核の結合エネルギー

原子核は核力により結合していることを先述しましたが、陽子と中性子が結合して原子核となるためのエネルギーを結合エネルギー（Binding energy）と呼びます。この結合エネルギーの定義と性質を以下にまとめます。

原子核の結合エネルギー

- 結合エネルギーは、安定した原子核を陽子と中性子に分解するために必要な最小のエネルギーとして定義する。
- 結合エネルギーは、陽子と中性子の静止エネルギーで決まる。質量 M 、原子番号 Z 、質量数 A の原子核の結合エネルギー B と静止エネルギーの関係は以下の式で表される。

$$Mc^2 + B = Zm_p c^2 + (A - Z)m_n c^2. \quad (1.7)$$

右辺の第 1 項は陽子の静止エネルギー、第 2 項は中性子の質量エネルギーである。

- $B > 0$ であるため、(1.7) から $M < Zm_p + (A - Z)m_n$ である。これは結合した原子核よりも陽子と中性子がバラバラな状態の方が質量が多いことを意味し、これを質量欠損（Mass defect）と呼ぶ。



Fig.4 陽子と中性子の結合

陽子と中性子は自らの質量を結合エネルギーという形にして原子核を構成するということです。この結合エネルギーが核反応の反応熱に繋がります。

1.3.2 核反応の反応熱

原子核 A（原子番号 Z_A 、質量数 A_A 、質量 M_A ）、B（原子番号 Z_B 、質量数 A_B 、質量 M_B ）の衝突で C（原子番号 Z_C 、質量数 A_C 、質量 M_C ）、D（原子番号 Z_D 、質量数 A_D 、質量 M_D ）が生じたときの核反応を考えよう。核反応式は以下の式となります。

$$A + B \rightarrow C + D. \quad (1.8)$$

原子番号と質量数の表記は省略しました。この反応のエネルギー保存則を立式します。1.3 節で述べたように、核反応では静止エネルギーを含めて考える必要があります。運動エネルギーを K で表し、原子核ごと添字を付けて表現すると、エネルギー保存則は以下の式となります。

$$K_A + M_A c^2 + K_B + M_B c^2 = K_C + M_C c^2 + K_D + M_D c^2. \quad (1.9)$$

(1.9) を少し並べ替えます。

$$K_C + K_D - (K_A + K_B) = \Delta K = M_A c^2 + M_B c^2 - (M_C c^2 + M_D c^2) := Q. \quad (1.10)$$

(1.10) の左辺は運動エネルギーの変化分です。これを ΔK としました。(1.10) は核反応の前後における運動エネルギー変化は静止エネルギーの増減、つまり原子核の質量の和の増減に依存することを意味します。そしてこの右辺の静止エネルギーの差分が核反応における反応熱 Q です。(1.10) が示すように、核反応における反応熱は、原子核の運動エネルギーの変化分に用いられます。これまで古典力学、そして電磁気学で登場した反応熱は無駄になっていましたが、核反応では発生した熱量が力学的なエネルギーに変化します。 $Q > 0$ の発熱反応では $\Delta K > 0$ となり、原子核の運動エネルギーは増加しますが、 $Q < 0$ の吸熱反応では $\Delta K < 0$ となり、原子核の運動エネルギーは減少します。

反応熱の別の表式を議論します。静止エネルギーの差分（反応前と後の差）が反応熱 Q ですが、原子核の静止エネルギーは、(1.7) より結合エネルギー、そして陽子と中性子の静止エネルギーで記述できます。(1.10) のそれぞれの原子核の静止エネルギーに、(1.7) を適用します。

$$\begin{aligned} Q &= M_A c^2 + M_B c^2 - (M_C c^2 + M_D c^2), \\ &= Z_A m_p c^2 + (A_A - Z_A) m_n c^2 - B_A + Z_B m_p c^2 + (A_B - Z_B) m_n c^2 - B_B \\ &\quad - \{ Z_C m_p c^2 + (A_C - Z_C) m_n c^2 - B_C + Z_D m_p c^2 + (A_D - Z_D) m_n c^2 - B_D \}. \end{aligned} \quad (1.11)$$

ここで、核反応では反応の前後で原子番号と質量数が保存します。それぞれを立式すると以下の式で表されます。

$$Z_A + Z_B = Z_C + Z_D, \quad (1.12)$$

$$A_A + A_B = A_C + A_D. \quad (1.13)$$

(1.12), (1.13) を (1.11) に代入することで、陽子と中性子の静止エネルギーは消えて、結合エネルギーだけが残ります。

$$Q = B_C + B_D - (B_A + B_B) = \Delta B. \quad (1.14)$$

反応熱は、原子核の結合エネルギーの変化量であることが分かります。原子核反応では、原子核同士の衝突や分裂で新しい原子核が生じますが、その際に陽子と中性子が組み変わることで結合エネルギーが変化します。新たな原子核の生成のために結合エネルギーは変化し、その差分が発熱となって運動エネルギーを生み出すのです^{*12}。ここまでの議論をまとめます。

原子核反応における反応熱

- 反応熱 Q は原子核反応の前後における原子核の結合エネルギーの変化量 ΔB であるが、これは原子核の静止エネルギーの差分（反応前と後の差）
- 原子核反応で生じた反応熱 Q は原子核反応の前後における運動エネルギー変化 ΔK を生み出す。式で表すと以下のようになる。

$$Q = (\text{反応前の静止エネルギー}) - (\text{反応後の静止エネルギー}) = \Delta B = \Delta K. \quad (1.15)$$

静止エネルギーから反応熱を求める場合は、『反応前』から『反応後』の静止エネルギーの差分を取ることに注意。

^{*12} 実際には反応熱の全てが原子核の運動エネルギーに変化するわけではなく、原子核反応で生み出された電磁波のエネルギーなどにも変化しますが、入試物理では考えないことが多いです。

原子核反応の反応熱は、これまで学んできた回路におけるジュール熱や摩擦熱などの、系のエネルギーをただ散逸するものではないことに注意してください。原子核反応における反応熱は、普段目にする原子核内のエネルギーを取り出したものであるということです。

1.3.3 核融合反応

原子核が融合することにより、新たな原子核を生み出す原子核反応を核融合反応と呼びます。ここでは具体例として、重水素の核融合反応（D-D 反応^{*13}）を扱います。重水素とは原子核に中性子と陽子を 1 つずつ有する水素で、質量数が 2 となります^{*14}。

e.g. 重水素の核融合反応



まずはこの原子核反応の反応熱 Q を求めましょう。重水素の質量を m_{H} 、ヘリウム 3 の質量を m_{He} 、中性子の質量を m_{n} とします。

$$Q = 2m_{\text{H}}c^2 - (m_{\text{He}}c^2 + m_{\text{n}}c^2). \quad (1.17)$$

$m_{\text{H}} \sim 2.01410 \text{ u}$, $m_{\text{He}} \sim 3.01610 \text{ u}$, $m_{\text{n}} \sim 1.00867 \text{ u}$ を代入し, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ を用いて, MeV (メガエレクトロンボルト) で Q を表すと以下の値になります。

$$Q = 3.3 \text{ MeV} > 0. \quad (1.18)$$

$Q > 0$ なので、原子核の運動エネルギーはこの原子核反応で増加します。

重水素が同じ速さで逆向きに衝突したとして、ヘリウム 3 と中性子の運動エネルギーの比を求めましょう。1.3 節で述べたように、原子核反応は古典力学を用いて記述できます。衝突のモデルなので、反応の前後で運動量は保存します。衝突生成した中性子と 3 ヘリウムの速度をそれぞれ v , V として、中性子とヘリウム 3 の運動エネルギーの比を計算しましょう。1.1.3 節で述べたように、ヘリウム 3 の質量は質量数が 3 なので、中性子の質量の 3 倍であるとみなすことができます。

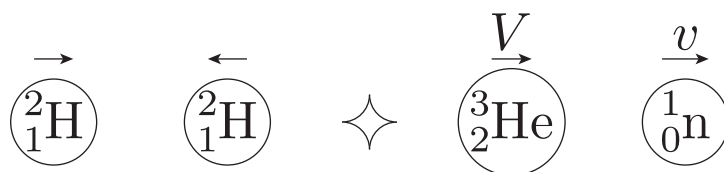


Fig.5 D-D 反応の模式図

$$\begin{aligned} 0 &= 3m_{\text{n}}V + m_{\text{n}}v, \\ V &= -\frac{1}{3}v. \end{aligned} \quad (1.19)$$

^{*13} 入試でもよく扱われる核融合反応で、これは恒星の初期の核融合反応であると言われています。

^{*14} 質量数が 1 の水素を軽水素と呼び、自然界に存在する水素の 99.985% が軽水素です。重水素の割合は 0.015% と言われています。

ヘリウム 3 と中性子の運動エネルギーをそれぞれ K_{He} , K_{n} とします.

$$K_{\text{He}} = \frac{1}{2} 3 m_{\text{n}} \left(-\frac{1}{3} v \right)^2 = \frac{1}{3} \frac{1}{2} m_{\text{n}} v^2 = \frac{1}{3} K_{\text{n}}. \quad (1.20)$$

この反応熱による運動エネルギー変化を立式し, K_{He} と K_{n} を求めましょう. 最初の重水素の運動エネルギーを 10 MeV とします.

$$\begin{aligned} \Delta K &= K_{\text{He}} + K_{\text{n}} - (2 \times 10 \text{ MeV}) = Q = 3.3 \text{ MeV}, \\ 23.3 \text{ MeV} &= K_{\text{He}} + K_{\text{n}} = \frac{4}{3} K_{\text{n}}, \\ K_{\text{n}} &\sim 17.5 \text{ MeV}, \end{aligned} \quad (1.21)$$

$$K_{\text{He}} \sim 5.83 \text{ MeV}. \quad (1.22)$$

原子核の質量はほんのわずかしき変化しませんが, その質量欠損に対応する静止エネルギーの変化は莫大であり, 大きな反応熱を生み出します.

1.4 崩壊反応

元素は原子核中の陽子の数で分類されますが、同じ元素であっても 1.3.3 節で議論したような重水素やヘリウム 3 のような、中性子の数が異なるものがあります。このような物質を同位体 (Isotope) と呼びます。その同位体の中には不安定な原子核を有する元素も存在し、こういった物質は放射線 (Radiation) を放出しながら安定な原子核へと変化します。このような同位体を放射性同位体 (Radioisotope) と呼びます。以下に 3 種類の崩壊反応 n についてまとめます^{*15}。

3 種類の崩壊反応

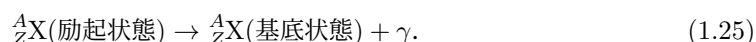
- α 崩壊とは、原子核から ${}^4_2\text{He}$ (電荷 $+2e$) の原子核が放射線として放出される崩壊反応である。 ${}^4_2\text{He}$ を α 線と呼ぶ。



- β 崩壊とは、原子核内の中性子が陽子に変わる崩壊反応で、電子と素粒子の 1 つである反電子ニュートリノ $\bar{\nu}$ が放出される。電子を β 線と呼ぶ。



- γ 崩壊とは、エネルギーが高い励起状態の原子核から最低エネルギー状態である基底状態へ原子核が遷移するとき、エネルギーの高い電磁波 (電荷 0) である γ 線を放出する崩壊反応である。



- 各放射線の電離作用の強さは、以下の関係である。

$$\alpha\text{線} > \beta\text{線} > \gamma\text{線}. \quad (1.26)$$

- 各放射線の透過力の強さは、以下の関係である。

$$\gamma\text{線} > \beta\text{線} > \alpha\text{線}. \quad (1.27)$$

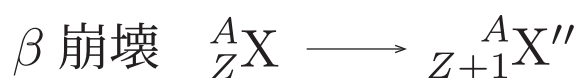
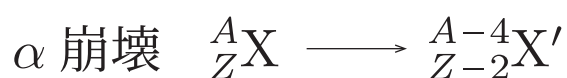


Fig.6 3つの崩壊における元素記号の変化

^{*15} 放射線には他にも種類があります。有名なものでは X 線も放射線の一例で、X 線の発生については後の節で議論します。

電荷を有する α 線と β 線は磁場により曲げられますが、 γ 線は電荷を持たないので磁場中でも直進します。

1.4.1 β^+ 崩壊

β 崩壊は中性子が陽子に変化する反応でしたが、陽子が中性子に変化する反応もあります。これを β^+ 崩壊と呼びます^{*16}。この場合は電子の反粒子である陽電子 e^+ と電子ニュートリノ ν が放出されます。反粒子については後の節で議論します。



1.4.2 崩壊の時間推移と半減期

崩壊反応によりもともとの原子核の数は減少していきます。このとき、ある時刻 t において残っている崩壊前の原子核の数 $N(t)$ を表すことを考えます。時刻 t から微小時間 Δt だけ経過したとき、崩壊した原子核の数は次の式で表せます。

$$(\text{崩壊した原子核の数}) = N(t) - N(t + \Delta t). \quad (1.29)$$

この崩壊した原子核の数は、微小時間 Δt と時刻 t における原子核の残存数 $N(t)$ に比例すると仮定します^{*17}。このときの比例定数を λ とします。

$$\begin{aligned} N(t) - N(t + \Delta t) &\sim \lambda N(t) \Delta t, \\ \frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t} &= -\lambda N(t), \\ \frac{dN(t)}{dt} &= -\lambda N(t). \end{aligned} \quad (1.30)$$

2 行目から 3 行目は $\Delta t \rightarrow 0$ の極限を取り、微分の定義を用いました。この定数 λ を崩壊定数と呼びます。この (1.30) は微分方程式ですが、簡単に解くことができます。左辺に変数 $N(t)$ を、右辺に変数 t にまとめ積分を施します。この形の微分方程式を変数分離型の微分方程式と呼びます。

$$\begin{aligned} \frac{dN}{N(t)} &= -\lambda dt, \\ \int \frac{dN}{N(t)} &= \int -\lambda dt, \\ \ln |N(t)| &= -\lambda t + C, (C: \text{積分定数}) \\ &= \ln e^{-\lambda t + C}, \\ |N(t)| &= e^{-\lambda t + C} = e^C e^{-\lambda t}, \\ N(t) &= \pm e^C e^{-\lambda t} = D e^{-\lambda t} (D = \pm e^C). \end{aligned} \quad (1.31)$$

定数 D を初期条件により決定します。時刻 $t = 0$ のときの原子核の数を $N(0)$ としましょう。

$$\begin{aligned} N(0) &= D e^{-\lambda \cdot 0} = D, \\ N(t) &= N(0) e^{-\lambda t}. \end{aligned} \quad (1.32)$$

^{*16} 1.4 節で述べた β 崩壊を β^- 崩壊と呼びます。

^{*17} 崩壊反応は確率的な現象です。つまり、残存数が多ければ崩壊する原子核の数も多くなるということを仮定しています。

ここで、時刻 $t = T$ で、原子核の残存数が $N(0)$ の半分になったとします.

$$N(T) = N(0)e^{-\lambda T} = \frac{1}{2}N(0),$$

$$e^{-\lambda} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{T}}. \quad (1.33)$$

(1.32), (1.33) より以下の式を得ます.

$$N(t) = N(0)\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}. \quad (1.34)$$

原子核の残存数が最初の半分になるまでの時間 T を、半減期 (Half-life) と呼びます. 原子核は指数関数的に減少し、 T ごとに半減します.

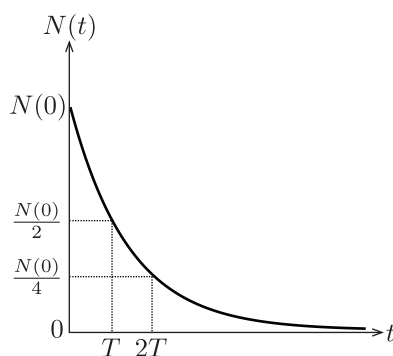


Fig.7 崩壊反応における原子核の残存数

2 電磁波の二面性と特殊相対性理論

20 世紀初頭、人類が築き上げてきた物理学が壁にぶつかります。古典物理学では記述できない奇妙な現象が数多く登場したのです。紆余曲折を経て、当時の物理学者たちは現代物理学の基盤をこの時代に作り上げました。この節では、その中でも特に重要なアインシュタインの大きな功績である光量子仮説と特殊相対論を高校数学の範疇で議論します。

2.1 光のエネルギーの離散化

1900 年、マックス・プランク^{*18}により黒体放射（Black body radiation）が定量的に説明されます。黒体とは全ての方向からの電磁波を完全に吸収し、またそこから熱放射として電磁波を放出する理想的な物体を指します^{*19}。プランクは黒体から放射される電磁波の波長が、黒体の温度に依存することを数式として提示し^{*20}、その背景理論を与えました。その中で、電磁波のエネルギー ϵ が振動数 ν に比例し、光のエネルギーが $h\nu$ の整数倍しかとれないことを主張しました。

$$\epsilon = nh\nu. (n : \text{整数}) \quad (2.1)$$

ここで比例定数 h はプランク定数と呼ばれ、今日では $h := 6.626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ と定義された値です。電磁波（波）のエネルギーが離散的な値をとるというのは、古典物理学の常識からはかけ離れたものでしたが、実験的に (2.1) が正しいことが分かりました。結果としては驚くべきものでありましたが、プランク自身も黒体放射を記述する上での数学的な公式でしかないと考えていました。

2.2 光電効果

2.2.1 光電効果の実験的特徴

1800 年代より、金属に光を照射すると金属から電子が放出する現象が観測されます。この現象を光電効果（Photoelectric effect）と呼び、飛び出た電子を光電子（Photoelectron）と呼びます。

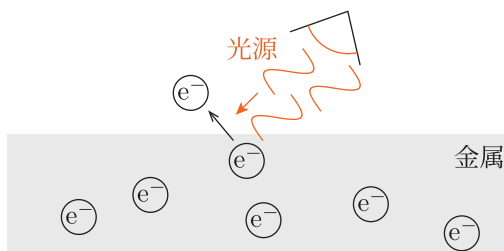


Fig.8 光電効果の概略図

^{*18} マックス・プランク（Max Planck）はドイツの物理学者で、光のエネルギーの離散化を見出したことから『量子論の父』とも呼ばれています。この功績により、1918 年にノーベル物理学賞を受賞しました。

^{*19} 黒体放射は理想的な現象ですが、黒体放射の現実的なモデルとして空洞放射があり、これはガラスを熱する炉などが例として挙げられます。

^{*20} 比較的低温（3500 K 程度）の物体から発せられる電磁波は赤色に近く、そこから温度が高くなる（5500 K 以上）と電磁波の色が青白色に近くなります。これは恒星の色の説明にも用いられ、高温の恒星の代表格であるシリウスは青白く見えます。

光波は振幅の自乗に比例したエネルギーを有するため、金属内の電子がこの光からエネルギーを受けとり、金属から飛び出すと考えることができます。後述しますが、電子は金属内で負のエネルギー $-W (W > 0)$ を有しており、光のエネルギーを ϵ 、光電子のエネルギーを K とすると、光電子のエネルギーのやりとりは次の関係式で表せます。

$$-W + \epsilon = K. \quad (2.2)$$

しかし、実験の中でこれまでの古典物理学の知識では説明がつかないことが現れます。光電効果が起こる条件が、光波の振幅で決まらないという点でした。ある振動数（ある色）の光源で光電効果が起こらなかったとき、どれだけ光波の振幅を大きく（明るく）しても、その振動数では絶対に光電子が観測されなかったのです。(2.2) より、光のエネルギーが大きくなれば光電子のエネルギー K は正の値になり、金属から飛び出しそうですが、期待通りの結果は得られませんでした。

その後フィリップ・レーナード^{*21}により光電効果の実験が調べられ、光電効果の特徴が明らかになります。

光電効果の実験的特徴

- 光電効果はある一定上の振動数の光の照射でないと起こらず、それ以下の光ではどれだけ明るくしても光電子は観測されない。
- 振動数が大きい光を照射すると光電子のエネルギーは大きくなるが、光電子の数は変化しない。
- 光電効果が起こる振動数の光で、光を明るくすると金属から飛び出す光電子の数も増加する。

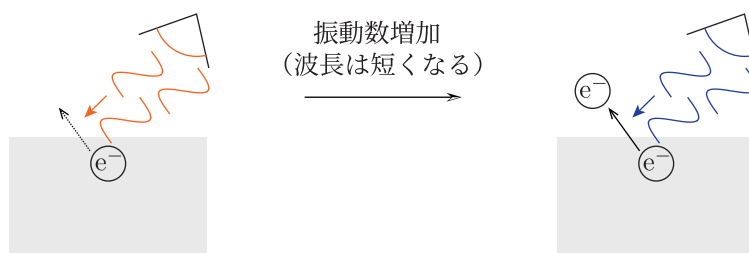


Fig.9 光電効果の条件

光の振動数が増加するとは、光の波長が変化することを意味します。波の基本式より、振動数が増加する場合は波長は短くなり、紫色に近くなります。光電効果は短波長の色の光で起こりやすいことが実験的に分かったのです。

^{*21} フィリップ・レーナード (Philipp Lenard) はドイツの物理学者で、陰極線の研究により 1905 年にノーベル物理学賞を受賞します。陰極線の研究から、電子が原子の一部を構成することなどを主張し、量子論の形成に貢献します。

2.2.2 光量子仮説と光電効果の説明

これらの実験的な事実をもとに、1905 年、アインシュタインが驚くべき主張を展開します。

— 光量子仮説 —

- 光は波と粒子の 2 面性を有する。光の粒子を光子 (Photon) と呼び、その質量はゼロである。光の振動数を ν 、プランク定数を h とすると、光子 1 つのエネルギー ϵ は以下の式を満たす。

$$\epsilon = h\nu. \quad (2.3)$$

- 光子は運動量 p を有する。光の波長を λ とすると、運動量 p は以下の式を満たす。

$$p = \frac{h}{\lambda}. \quad (2.4)$$

アインシュタインは光電効果を、電子と光波のエネルギーのやりとりではなく、電子と光子の粒子同士のエネルギーのやりとりであると考えました。そしてその光子のエネルギーは、2.1 節で述べたプランクによるエネルギーの式を満たすと主張したのです^{*22}。

(2.3) を認めると、レーナルドがまとめた光電効果の特徴を説明することができます。(2.2) に光量子仮説を用いると、光電子のエネルギー K は光の振動数 ν を用いて表すことができます。

$$K = h\nu - W. \quad (2.5)$$

また金属内の電子のエネルギー $-W$ には幅があります。電子が金属内で有する最大エネルギーを $-W_0 < (0)$ とします。この $W_0 (> 0)$ は仕事関数 (Work function) と呼ばれ、各金属元素で決まった値を有します。このことを用いると、光電子の最大エネルギー $K_{\max}$ は、仕事関数 $-W_0$ を用いて以下の式で表されます。

$$K_{\max} = h\nu - W_0. \quad (2.6)$$

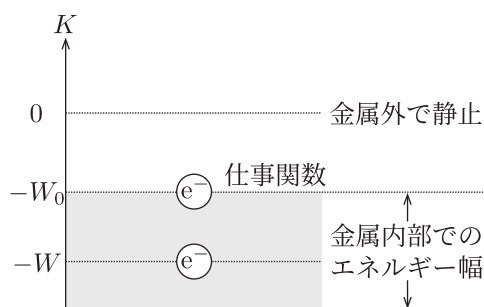


Fig.10 電子のエネルギー準位。金属内部では負のエネルギーを有する。

(2.6) を用いて光電効果が起こる条件を求めましょう。光電子のエネルギー $K_{\max}$ が正なら、電子が金属から飛び出たことになります。

$$\begin{aligned} K_{\max} = h\nu - W_0 &\geq 0, \\ h\nu &\geq W_0. \end{aligned} \quad (2.7)$$

^{*22} プランク自身は黒体放射の説明を施したとき、光の粒子性については全く考えていなかったといわれています。

(2.7) の等号成立のときの振動数を ν_0 とします.

$$W_0 = h\nu_0. \quad (2.8)$$

この振動数 ν_0 を, 臨界振動数と呼びます. **金属の仕事関数は光の臨界振動数で決まるということです.** これらの結果から, 光電効果が起こる条件は光の振動数 ν が ν_0 を超えればよいことが分かります.

$$\nu \geq \nu_0. \quad (2.9)$$

このように光量子仮説を用いることで, 振動数で光電効果が起こるか否かを説明することが可能になったのです.

2.2.3 光電効果の測定実験

以下では光電効果の実験について詳しく議論します. 実験のセットアップは比較的単純で, 金属 (ターゲット) から飛び出た光電子を, 電場によって集め, 電流として測定します.

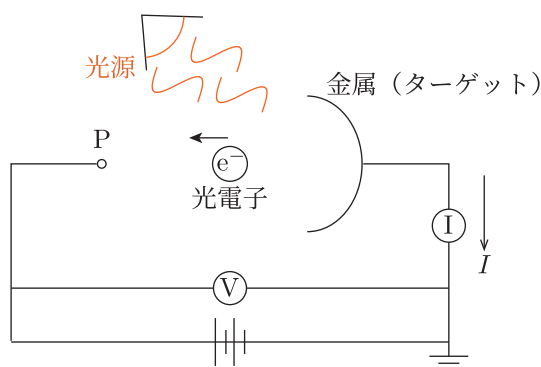


Fig.11 光電効果の実験のセットアップ

ターゲットはアースしておき, 常に 0 V としておきます. 光電子が到達する P の電位は, 電源によって正負両方の値を取れるとします.

光電子を P に集めるならば, 光の振動数 ν を臨界振動数以上にして, P の電位を $+V(> 0)$ としておきます. このとき, ターゲットと P の間にはクーロン力のみがかかるので, 光電子についてエネルギー保存則が成立します. ターゲットから飛び出た光電子のエネルギーは最大値の $K_{\max}$, P でのエネルギーを K_P とします.

$$K_{\max} + 0 = K_P + (-e)V. \quad (2.10)$$

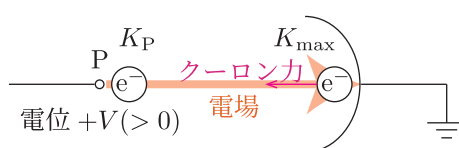


Fig.12 実験における光電子のエネルギー保存則. P の電位が正のときを示している.

(2.10) の $-eV$ はクーロン力の位置エネルギーです。(2.8) より、仕事関数 W_0 は実験的に求められることが分かりましたが、ターゲットから飛び出た直後のエネルギー $K_{\max}$ も実験的に求められないかを考えます。(2.10) より K_P がゼロになれば $K_{\max}$ が求まります。P で光電子のエネルギーをゼロにするために、P とターゲット間の電場の方向を逆に、つまり P での電位を負にします。 $K_P = 0$ のときの P の電位を $-V_0 (< 0)$ とします。

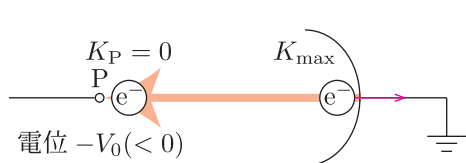
$$\begin{aligned} K_{\max} + 0 &= 0 + (-e)(-V_0), \\ K_{\max} &= eV_0. \end{aligned} \quad (2.11)$$


Fig.13 実験における光電子のエネルギー保存則。P の電位が負のときを示している。

この V_0 のことを阻止電圧と呼び、このとき光電子は P に到達できるか否かの状態です。光電子のエネルギーは、阻止電圧の測定で決定できるのです。(2.6) に仕事関数の表式である (2.8), そして (2.11) を代入することで、光電子のエネルギーを全て実験パラメタで表すことができます。

$$K_{\max} = eV_0 = h(\nu - \nu_0). \quad (2.12)$$

この実験における $I - V$ グラフを以下に示します。光の振動数は $\nu > \nu_0$ を満たし、光電効果が起こる条件を満たしているとしましょう。

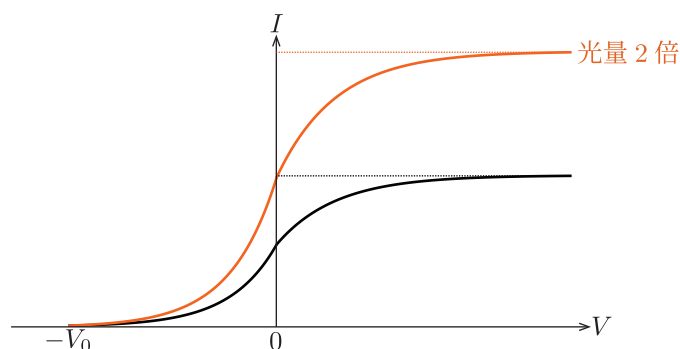


Fig.14 $I - V$ グラフ。オレンジは光量（明るさ）を 2 倍にしたときを示している。

光量を増加させると、光源から飛び出す光子の数が多くなります。したがって、ターゲットに衝突する光子の数も増加するので、光電子の数が増えて電流も増加します。測定される電流の値は光電子の数に比例するため、光量を 2 倍にすると測定される電流の値も 2 倍になります。

この測定される電流 I を定量的に見積もってみます。簡単のため、光子が 100% 光電子を叩き出し、光電子は全て P に到達できるとしましょう。光源から単位時間に放出される光子数を n とすると、光源のエネルギー P は (2.3) より以下の式で表されます。

$$P = nh\nu. \quad (2.13)$$

光量子仮説を用いることで、光源のエネルギーが光子数で表されるようになります。(2.13) から、 n の表式にします。

$$n = \frac{P}{h\nu}. \quad (2.14)$$

今は光子 1 個が必ず 1 個の光電子を叩き出すこと、そして光電子が全て P に到達できる仮定なので、P には単位時間あたり n 個の光電子がやってくることになります、その光電子が電流のもとになります。電流とは単位時間に流れる電荷量であることを思い出すと、光電子の電荷の大きさは e なので電流 I は以下の式で表されます。

$$I = en = \frac{eP}{h\nu}. \quad (2.15)$$

また光の振動数 ν を増加させると、光電子のエネルギー $K_{\max}$ はより大きくなるので、阻止電圧 V_0 はより大きく ($-V_0$ はより小さく) になります。つまり、同じ光量の大きさであれば、Fig.14 のグラフがそのまま左にシフトした $I - V$ グラフになるのです。

この光電効果の実験から、光量子仮説が正しいものなのかを確かめることができます。様々な振動数 ν でこの実験を行い、縦軸に $K_{\max} = eV_0$ 、横軸に ν をとってグラフをプロットします。

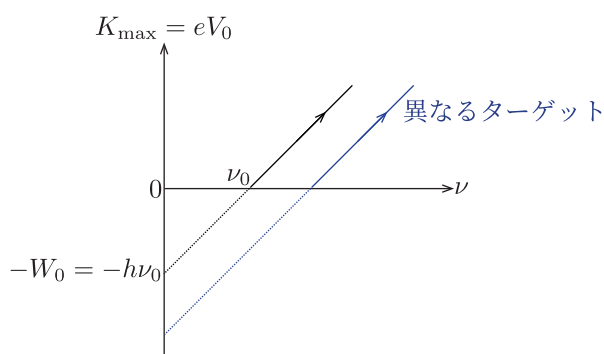


Fig.15 $K_{\max} - \nu$ グラフ。青線は他の金属での結果を示している。

(2.12) より、 $K_{\max}$ は ν に比例し、その比例定数はプランク定数 h です。つまり実験によって $K_{\max} - \nu$ グラフを作成し、その傾きを調べた結果がプランク定数になることが確認できればよいのです。実際、このグラフの傾きはプランク定数に等しくなることが分かっています。また異なる金属元素のターゲットを用いると、変化するのは仕事関数 W_0 だけです。つまり、他のターゲットで $K_{\max} - \nu$ グラフを作成しても $-W_0$ の値だけ異なり、傾きは等しくプランク定数になります。

2.3 コンプトン効果

光量子仮説を用いることで、アインシュタインは光電効果の説明に成功しました。その後の 1917 年、アインシュタインは光子が運動量を有することを主張します。これが 2.2.2 節で述べた (2.4) です。

この主張を実験的に確かめたのがアーサー・コンプトン^{*23}とピーター・デバイ^{*24}です。彼らは静止した電

^{*23} アーサー・コンプトン (Arthur Holly Compton) はアメリカの物理学者で、電磁波の粒子性を実験的に確かめました。1927 年にコンプトン効果の発見でノーベル物理学賞を受賞します。

^{*24} ピーター・デバイ (Peter Joseph William Debye) はオランダの物理学者・化学者です。コンプトンが最初に論文にしたコンプ

子に X 線を入射すると電子と X 線が散乱し、散乱した X 線の波長が長くなることを実験的に確かめました。この実験と光量子仮説に基づいた計算結果をコンプトン効果 (Compton effect) と呼びます。

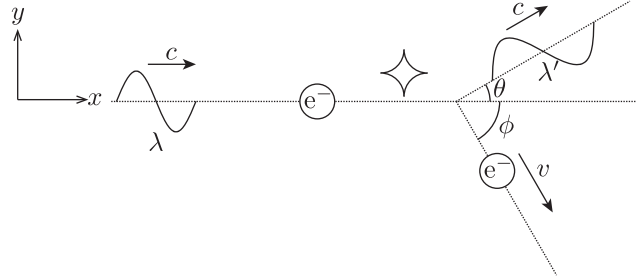


Fig.16 コンプトン効果

電子の質量を m 、光速を c とします。光量子仮説に基づいて計算を施します。入射する波長 λ の X 線は光子として振る舞い、その運動量が $p = \frac{h}{\lambda}$ であるとしします。電子との衝突を考えるので、衝突の前後での運動量は保存すると考え、 x , y 方向でそれぞれ運動量保存則を立式します。

$$x : \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} \cos \theta + mv \cos \phi, \quad (2.16)$$

$$y : 0 = \frac{h}{\lambda'} \sin \theta - mv \sin \phi. \quad (2.17)$$

また衝突の前後でエネルギーの総和も等しいと仮定します。

$$\frac{c}{\lambda} h = \frac{c}{\lambda'} h + \frac{1}{2} mv^2. \quad (2.18)$$

この 3 つの式を用いて X 線の波長変化 $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ を求めます。どのように計算しても良いですが、上手に計算しましょう。(2.16), (2.17) の右辺を移項し、自乗します。

$$(mv \cos \phi)^2 = \left(\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'} \cos \theta \right)^2, \quad (2.19)$$

$$(mv \sin \phi)^2 = \left(\frac{h}{\lambda'} \sin \theta \right)^2. \quad (2.20)$$

(2.19), (2.20) の両辺を足し合わせ、(2.18) を利用します。

$$\begin{aligned} m^2 v^2 &= \frac{h^2}{\lambda^2} + \frac{h^2}{\lambda'^2} - 2 \cos \theta \frac{h^2}{\lambda \lambda'}, \\ \frac{1}{2} m v^2 &= \frac{h^2}{2m} \left(\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda'^2} - 2 \cos \theta \frac{1}{\lambda \lambda'} \right), \\ ch \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) &= \frac{h^2}{2m} \left(\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda'^2} - 2 \cos \theta \frac{1}{\lambda \lambda'} \right), \\ \lambda' - \lambda &= \frac{h}{2mc} \left(\frac{\lambda'}{\lambda} + \frac{\lambda}{\lambda'} - 2 \cos \theta \right). \end{aligned} \quad (2.21)$$

トン効果について理論を補足しました。コンプトン効果が評価される大きな要因をデバイは担いましたが、そこに自分の名前を出すのは拒んだと言われています。デバイ自身は双極子モーメントの研究で 1936 年にノーベル化学賞を受賞しています。

ここで $\lambda \sim \lambda'$, つまり波長変化は微小であるとする, $\frac{\lambda'}{\lambda} + \frac{\lambda}{\lambda'} \sim 2$ が成立するとします. (2.21) にこの近似を適用しましょう.

$$\Delta\lambda \sim \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta). \quad (2.22)$$

(2.22) は X 線の散乱角 θ によって波長変化が異なることを示し, 実際にこの式は様々な方向に散乱した X 線について実験結果を精度良く記述しました. このコンプトン効果によって光量子仮説の正しさが認められ, 電磁波には波動性と粒子性の 2 つが認められるようになります.

2.4 X 線の発生

コンプトン効果で登場した X 線は電磁波の一種であり, 短波長 (数 nm) で振動数が高い, つまり高エネルギーの電磁波で高い透過力を有します. 1895 年, ヴィルヘルム・レントゲン^{*25}によって発見されたためレントゲン線と呼ばれることもあり, 現在でも医療や実験において頻繁に用いられる放射線です. この節では X 線の発生原理について議論します.

2.4.1 X 線管

X 線管は X 線発生装置の 1 つで, 動作原理としては非常にシンプルです. 真空管の中にターゲットの金属を置き, 加速させた電子を衝突させることで X 線が発生します.

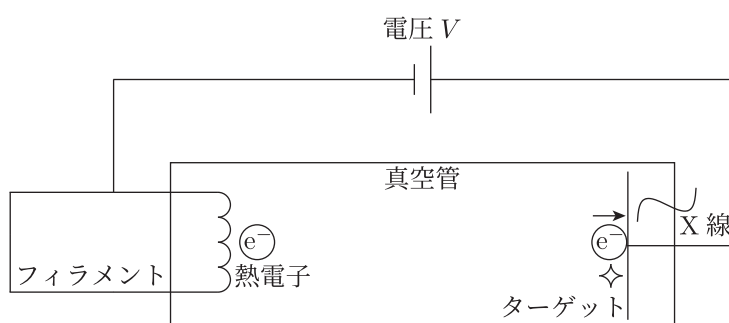


Fig.17 X 線管の概略図. フィラメントを加熱することで熱電子が飛び出し, 真空管の中で加速される.

真空管の中で加速された電子がターゲットと衝突することで X 線が発生します. このターゲットの金属は原子番号が大きなもの (タングステン W やモリブデン Mo など) が用いられます. この実験を通して観測される X 線の強度と波長の特性曲線は以下のようになります.

^{*25} ヴィルヘルム・レントゲン (Wilhelm Conrad Röntgen) はドイツの物理学者です. X 線という名前は, 『未知の電磁波』という意味で X が用いられたと言われています. X 線の発見は第 1 回ノーベル物理学賞の受賞に繋がりました.

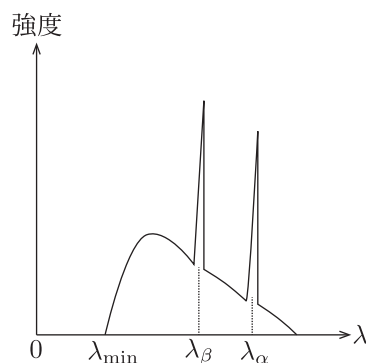


Fig.18 X線の強度スペクトル

横軸が波長なので、長波長側ほど低エネルギーの X 線であることを意味します。またこの特性曲線において、連続的な振る舞いを示す X 線を制動 X 線（連続 X 線）と呼び、急峻な強度を示す X 線を特性 X 線（固有 X 線）と呼びます。以下の節でそれぞれの X 線の発生原理について議論します。

2.4.2 制動 X 線

制動とは『ブレーキ』を意味します。加速された電子がターゲットに極めて近くなると、原子番号の大きいターゲットの金属原子核から強いクーロン引力を受けて電子の軌道が変化し減速します。この減速で電子が失った X 線のエネルギーが X 線光子となって放出されるのです^{*26}。

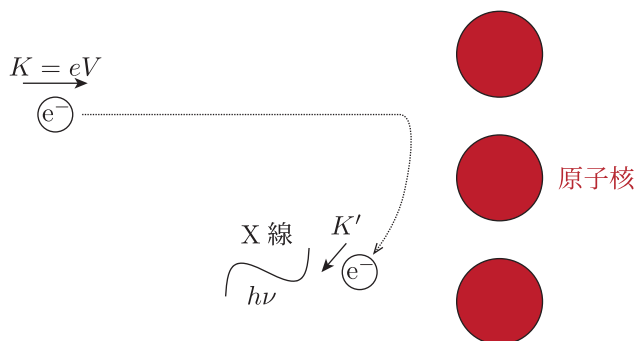


Fig.19 制動 X 線の発生の様子

入射した電子のエネルギーを K ，減速後のエネルギーを K' ，発生した X 線光子の振動数を ν とすると，制動 X 線の式は以下の式で表されます。

$$K - K' = h\nu = \frac{ch}{\lambda}. \quad (2.23)$$

Fig.17 の X 線管のセットアップから，真空管に印加された電圧が V であるため， $K = eV$ と表せます。ま

^{*26} 実際の電子の運動はかなり複雑になります。実際にどの程度減速するのか，どのような軌跡になるのかを高校数学の範疇で議論するのは困難です。

た制動線のエネルギーが最大、つまり X 線の波長が最短の $\lambda_{\min}$ になるとき、(2.23) から $K' = 0$ です。

$$eV = \frac{ch}{\lambda_{\min}}, \quad (2.24)$$

$$\lambda_{\min} = \frac{ch}{eV}. \quad (2.25)$$

制動 X 線の最短波長は印加した電圧に依存します。

2.4.3 特性 X 線

Fig.18 の強度スペクトルの中でも一際目立つ強度を示す特性 X 線は、発生原理が制動 X 線とは異なります。長波長側の特性 X 線を $K\alpha$ 線、短波長側を $K\beta$ 線と呼びます*27。後の節でも議論しますが、原子内で電子が存在する殻 (Shell) は、外側の殻になるほど電子のエネルギーが高くなります。加速された電子がターゲットに衝突すると、原子内の最内殻である K 殻内の電子が弾き飛ばされ、外殻の電子が遷移します。そのときの電子のエネルギーの差分が X 線となって放出されるのです。

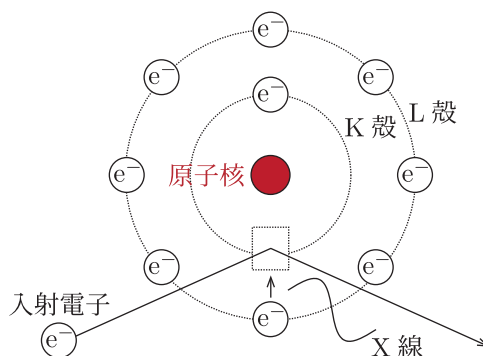


Fig.20 特性 X 線の発生の様子。 $K\alpha$ 線の発生の様子を示している。

特性 X 線のエネルギーは、殻内の電子のエネルギーに依存します。 $K\alpha$ 線において、K 殻、L 殻のエネルギーをそれぞれ E_K , E_L とすると、X 線光子のエネルギーは以下の式で表されます。

$$E_L - E_K = h\nu = \frac{ch}{\lambda_\alpha}. \quad (2.26)$$

この殻による電子のエネルギーは各元素によって決まっているので、 $K\alpha$ 線、 $K\beta$ 線のエネルギーはターゲットの種類に応じた値になります。特性 X 線は印加電圧に依存しません。

2.5 特殊相対性理論

1905 年、アインシュタインは現代物理学において極めて重要な理論である特殊相対性理論 (Special relativity) を提唱します。1687 年、ニュートンによる著書『プリンキピア』の中で絶対時間、つまり時刻は誰にとっても普遍的に流れるものであるという『当たり前の感覚』の中で物理学の理論が展開されてきました。しかしアインシュタインの相対論では、誰にとっても普遍的な時刻は存在せず、観測者の立場に応じて物

*27 実は $K\delta$ 以降の特性 X 線も存在します。さらに、 $K\alpha$ 線はスピン軌道相互作用の影響で詳しく見ると 2 本に分裂していますが、入試物理ではそこまで踏み込めません。

理現象の見え方が異なることが示されます。この節ではこの特殊相対論を高校数学の範囲で議論し、1.2 節で述べた質量とエネルギーの等価性を具体例から導きます。また、相対論的な力学の形式についても触れます。

2.5.1 マイケルソン・モーリーの実験

電磁気学の指導原理であるマックスウェル方程式から、真空中を伝播する電磁波の速さ c が真空の誘電率 ϵ_0 と真空の透磁率 μ_0 を用いて以下の式を満たすことが分かりました。

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}. \quad (2.27)$$

当時の物理学者は、電磁波はエーテル (Ether) という媒質の中を伝播していくと考えていました^{*28}。しかし、エーテルが宇宙空間を完全に満たしていると仮定すると、地球は自転するために地球上のあらゆる場所や季節において、エーテルの速度は変化して見えるはず^{*29}。地球上で媒質であるエーテルの速度が変化するのならば、光速 c もそれに伴って変化するはずでした。アルバート・マイケルソン^{*30}とエドワード・モーリー^{*31}は干渉を用いた実験で、この地球に対するエーテルの速度を求めようとしたが、エーテルの地球に対する速度はほぼゼロであるという結果になり、地球上のあらゆる場所と季節で光速はほとんど同じ値で観測されました。これは、エーテルの存在を否定する証拠となるのでした。

2.5.2 特殊相対論の指導原理

1905 年、アインシュタインはこれらの実験結果を踏まえ、特殊相対性理論を提唱します^{*32}。その理論の指導原理は以下の 2 つでした。

特殊相対性理論の原理

1. 特殊相対性原理
全ての慣性系で物理法則は不変である。
2. 光速不変の原理
真空中での光速はどの慣性系で測定しても一定である。

アインシュタインは光速が不変であることを原理として認め、理論を展開していきます。

^{*28} ここでのエーテルは化学で登場するものとは全く異なります。元々エーテルという単語は古代ギリシャのアリストテレスにより提唱された、天界を構成する第五元素の名称でした。

^{*29} これをエーテルの風と呼んだりします。

^{*30} アルバート・マイケルソン (Albert Abraham Michelson) はアメリカの物理学者です。このマイケルソン・モーリーの干渉実験を基に、1907 年にノーベル物理学賞を受賞します。アメリカ人初の受賞者となりました。

^{*31} エドワード・モーリー (Edward Williams Morley) はアメリカの物理学者です。マイケルソンと共に実験に取り組みました。

^{*32} 相対論の契機は等速運動する慣性系から見た電磁気学現象の考察でした。アインシュタインの論文のタイトルも、『運動物体の電気力学について』となっています。

2.5.3 質量とエネルギーの等価性

1.2 節で述べたアインシュタインの関係式を, 具体例から導きます*³³. 光子を吸収して高エネルギー状態になった物体を 2 つの慣性系で考えます.

e.g. 両端から光子を吸収する物体

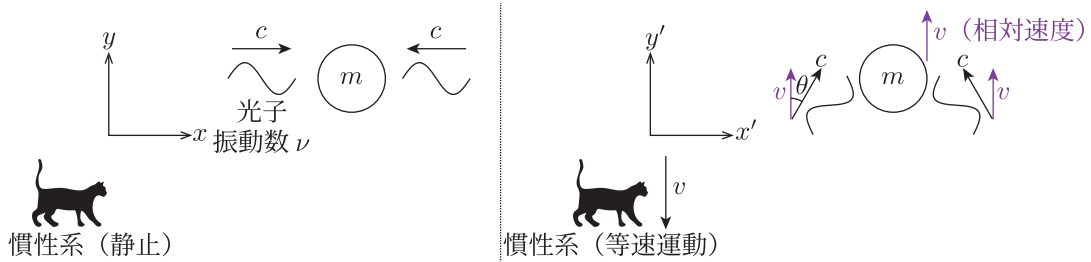


Fig.21 両端から光子を吸収する物体. (a) 静止した観測者から見た場合. (b) 鉛直下向きに等速運動する観測者から見た場合.

それぞれの立場で質量 m の物体の力学を議論しましょう. まずは静止した慣性系からです. 光子が逆向きで物体に衝突するので, 物体の運動量変化 Δp はゼロです. 光子 1 つは $\epsilon = h\nu$ を有するので, 物体のエネルギーは増加します. そのエネルギー変化を ΔE とします.

$$\Delta E = 2\epsilon = 2h\nu. \quad (2.28)$$

物体のエネルギーは増加しますが, 運動量は増加していない状態であることが分かります.

では鉛直下向きの速度 v を有する慣性系から見た場合を考えます. この観測者から見ると, 物体は鉛直上向きに, 光子は斜め上方に動いているように見えます. ただし, 光子の速さは光速不変の原理からこの慣性系でも c で一定です. c と v のなす角度を θ とすると, $\cos \theta = \frac{v}{c}$ と表されます. この慣性系での運動量変化 $\Delta p'$ を考えましょう. x' 方向は光子の速度が逆向きなので, この方向の運動量変化はゼロです. y' 方向は光子が同じ速度を有するため, 光子の y' 方向の運動量が物体の運動量変化に寄与します.

$$\Delta p' = 2 \frac{h\nu}{c} \cos \theta = \frac{2v h\nu}{c^2}. \quad (2.29)$$

運動量は増加していますが, 観測者から見て速度は鉛直上向きの v で一定です. 運動量は増加しているはずですが速度は変化していないのです. この運動量変化を質量変化として捉えます.

$$\Delta p' = \frac{2h\nu v}{c^2} = \Delta m v. \quad (2.30)$$

(2.30) に (2.28) を代入します.

$$\begin{aligned} \frac{v \Delta E}{c^2} &= \Delta m v, \\ \Delta E &= \Delta m c^2. \end{aligned} \quad (2.31)$$

(2.31) は, エネルギー変化が物体の質量変化によって生じたことを意味しています.

*³³ 従って以下の議論は数学的に導けたというわけではありません. 正確な議論には大学数学の知識が必要となります.

2.5.4 相対論的力学

古典力学では運動量変化は速度変化のみで引き起こされるものでしたが、特殊相対論を考慮すると前節で議論したように質量変化にも応じて運動量が変化します。以下では相対論の効果を考えた力学の形式を議論します。簡単のため1次元としましょう。質量 m の物体に力 f がかかっているとします^{*34}。

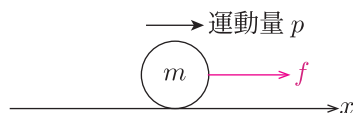


Fig.22 x 軸上を運動する物体

力は運動量 p の時間変化であったので、運動方程式は以下の式で表されます。

$$\frac{dp}{dt} = f \quad (2.32)$$

(2.32) の両辺に v を掛けます。運動方程式からエネルギーの式を作る時と同じです。

$$v \frac{dp}{dt} = fv. \quad (2.33)$$

右辺は仕事率なので、(2.33) は単位時間あたりのエネルギー変化 $\frac{dE}{dt}$ と表されます。

$$\begin{aligned} v \frac{dp}{dt} &= fv = \frac{dE}{dt}, \\ dE &= v dp. \end{aligned} \quad (2.34)$$

(2.31) より、 $dE = c^2 dm$ です。これを (2.34) に代入し、両辺に m を掛けます。そして両辺の積分を施しましょう。

$$\begin{aligned} c^2 dm &= m v dp = p dp, \\ \int c^2 dm &= \int p dp, \\ \frac{1}{2} mc^2 &= \frac{1}{2} p^2 + C, (C : \text{積分定数}) \\ \frac{1}{2} mc^2 &= \frac{1}{2} (mv)^2 + C, \\ m &= \frac{C'}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}. (C' = \frac{2C}{c^2}) \end{aligned} \quad (2.35)$$

(2.35) は、相対論を考慮すると速度を有する物体の質量が変化することを意味します。そこで、 $v = 0 (p = 0)$ のときの質量を $m = m_0$ として、積分定数 C' を決定します。(2.35) に代入しましょう。

$$\begin{aligned} m_0 &= \frac{C'}{\sqrt{1 - 0}}, \\ C' &= m_0. \end{aligned} \quad (2.36)$$

^{*34} 以下の議論は粗い議論です。正確な議論は大学以降で学ばよいので、なんとなく雰囲気をつかってくれたらよいです。

(2.35) に代入します.

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}. \quad (2.37)$$

$dE = c^2 dm$ の両辺に積分を施します.

$$\begin{aligned} \int dE &= \int c^2 dm, \\ E &= mc^2 + D. (D : \text{積分定数}) \end{aligned} \quad (2.38)$$

$m = 0 (p = 0)$ のとき, $E = 0$ として積分定数 D を決定します.

$$D = 0. \quad (2.39)$$

(2.38) に (2.37), (2.39) を代入して相対論的なエネルギーの表式が得られます.

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}. \quad (2.40)$$

(2.40) に近似 (テイラー展開) を施します. $\Delta \ll 1$ のとき, $(1 + \Delta)^\alpha \sim 1 + \alpha\Delta$ が成立することを (2.40) に用います. 今回の場合, $v \ll c$ のとき, つまり物体の速度が光速よりも十分に小さいときを考えるということです.

$$\begin{aligned} E &= m_0 c^2 \left\{ 1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2 \right\}^{-\frac{1}{2}}, \\ E &\sim m_0 c^2 \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v}{c}\right)^2 \right\}, \\ E &= m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 v^2. \end{aligned} \quad (2.41)$$

(2.41) は**物体のエネルギーが静止エネルギーと運動エネルギーの総和で表されることを意味します**. 古典力学の範疇では質量の変化を考えませんが, 前節までに議論してきた原子核反応では質量変化が起こるため, 静止エネルギーを考える必要があるのです.

3 前期量子論

現代物理学の根幹を担う量子力学（Quantum mechanics）は、20 世紀初頭に産声を上げ、完全にその理論が整備されます。前期量子論はその量子力学の創世記にあたる理論で、古典物理学で説明がつかない自然現象に対しての人類の試行錯誤の歴史を垣間見ることができます。エネルギーの離散化や物質波、『古典』から『量子』へ移り変わる物理学の始まりを、高校数学の範疇で議論します。

3.1 水素原子スペクトル

1888 年頃、ヨハネス・リュードベリ^{*35}が、水素原子内の電子が高エネルギー状態から低エネルギー状態に遷移するときに放出される電磁波の波長 λ が、整数 m, n の組み合わせで表現できることを経験的に発見します。これはリュードベリの式と呼ばれ、リュードベリ定数 R を用いて以下の式で表されます。

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \cdot (m > n) \quad (3.1)$$

リュードベリは $R \sim 1.1 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ であることを実験から求めました。電磁波のエネルギーは、電子のエネルギーの差分であるため、リュードベリの式は水素原子内での電子のエネルギーが離散的な値をとることを示唆するものでした。つまり、電子のエネルギーはある整数で指定されたエネルギーを水素原子内で有しており、電子が決まったエネルギーの値を遷移することで、整数で指定された電磁波の波長が放出されるということです。

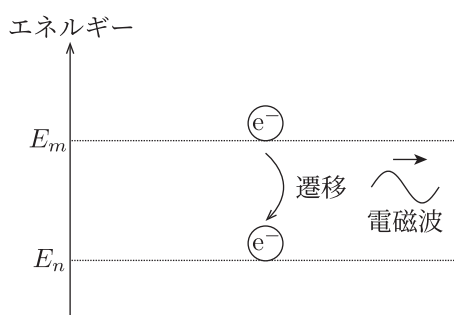


Fig.23 電子のエネルギー遷移に伴う電磁波の放出

3.2 ボーアモデル

1913 年、ニールス・ボーア^{*36}は、水素原子内で電子の角運動量が離散的になるボーアの量子条件（Bohr's Quantum condition）を提唱し、電子のエネルギーが離散的になることを提示します。以下では水素原子が土星型原子モデルであることを前提にし、リュードベリの式を導出します。

^{*35} ヨハネス・リュードベリ（Johannes Rydberg）はスウェーデンの物理学者です。

^{*36} ニールス・ボーア（Niels Bohr）デンマークの物理学者で、前期量子論において主導的な役割を果たし、量子力学の創設に大きく貢献しました。1922 年、原子構造に関する研究でノーベル物理学賞を受賞しました。

水素原子の原子核は陽子が 1 つであり、 $+e$ の電荷を有します。水素原子の電子は 1 つで電荷は $-e$ です。電子はこの原子核の周りを等速円運動すると仮定して、円運動の運動方程式を立式します。原子核の中心から電子までの距離を r 、電子の質量を m 、速さ v 、クーロン定数を k とします。

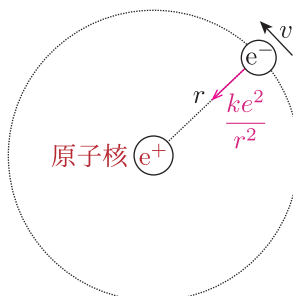


Fig.24 水素原子内の電子

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2}. \quad (3.2)$$

角運動量とは、半径と運動量の積でした^{*37}。ボーアが提示した量子条件は、電子の角運動量が $\frac{h}{2\pi}$ の整数倍の値しか取り得ないことを主張します^{*38}。整数を n とし、ボーアの量子条件を以下に示します。

$$rmv = n \frac{h}{2\pi}. \quad (3.3)$$

この時点ではボーアの量子条件に物理的な意味を持たせることが難しいですが、後の節で物質波を導入することで (3.3) はより理解する形で表されます。(3.2), (3.3) を連立して v を消すことにより、電子の軌道半径 r を求めることができます。(3.3) を式変形して、 v を求めましょう。

$$v = \frac{nh}{2\pi mr}. \quad (3.4)$$

(3.2) に代入します。

$$\begin{aligned} \frac{m}{r} \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m^2 r^2} &= \frac{ke^2}{r^2}, \\ r &= \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m k e^2} := r_n. \end{aligned} \quad (3.5)$$

ボーアの量子条件より、電子の軌道半径は整数で指定された長さしか取り得ず、離散的になることが分かります。この半径を用いて、電子のエネルギー E を求めます。電子は等速円運動するため、エネルギーは常に一定値を取ると仮定します。

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + (-e)\frac{ke}{r_n}. \quad (3.6)$$

^{*37} 角運動量とは、物体の位置ベクトルと運動量ベクトルの外積です。円運動の場合は半径と速度（運動量）が直交するので、半径 r と運動量 mv のそのままの積が角運動量になります。

^{*38} $\frac{h}{2\pi} = \hbar$ と書くこともあり、これはディラック定数と呼ばれます。

右辺第 1 項は運動エネルギー、第 2 項は原子核の陽子からの位置エネルギーです。このまま r_n を代入するのは煩雑になるので、工夫して計算を施します。(3.2) を以下のように式変形します。

$$\begin{aligned} mv^2 &= \frac{ke^2}{r_n}, \\ \frac{1}{2}mv^2 &= \frac{ke^2}{2r_n}. \end{aligned} \quad (3.7)$$

(3.7), (3.5) を (3.6) に代入し、水素原子のエネルギーを計算します。

$$\begin{aligned} E &= \frac{ke^2}{2r_n} - \frac{ke^2}{r_n} = -\frac{ke^2}{2r_n}, \\ E &= -\frac{2\pi^2 k^2 e^4 m}{n^2 h^2} := E_n. \end{aligned} \quad (3.8)$$

水素原子のエネルギーが整数を用いて表現され、エネルギーが離散化することが分かります。このエネルギーを指定する整数 n を主量子数 (Principal quantum number) と呼び、原子が電子を収容する殻に対応します。 $n = 1, 2, 3, \dots$ がそれぞれ K 殻, L 殻, M 殻... に対応します。整数 n で指定されたエネルギーをエネルギー準位 (Energy level) と呼びます。(3.8) より、 $n = 1$ で最低エネルギー状態であり、 n が大きくなるとエネルギーが大きくなっていきます。 $n = 1$ のエネルギー状態を基底状態 (Ground state) と呼び、 $n = 2, 3, 4, \dots$ のエネルギー準位を励起状態 (Excited state) と呼びます。原子の外側の殻に行くほど、エネルギーが大きくなるということです。水素原子内での最高エネルギーは $n \rightarrow \infty$ のときで、 $E_\infty \rightarrow 0$ です。

3.2.1 リュードベリの式の導出

(3.8) を用いて、リュードベリの式を導出します。 $m > n$ として、エネルギー準位が E_m から E_n ($E_m > E_n$) に遷移したときの電磁波の放出を考えましょう。電磁波を光子として考えます。光子の振動数を ν 、波長を λ とすると以下の式が成立します。

$$E_m - E_n = h\nu = \frac{ch}{\lambda}. \quad (3.9)$$

電子のエネルギー準位に、(3.8) を用います。また文字が被るので、電子の質量を m_e とし、整数を m, n ($m > n$) とします。

$$\begin{aligned} \frac{ch}{\lambda} &= -\frac{2\pi^2 k^2 e^4 m_e}{h^2} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), \\ \frac{1}{\lambda} &= \frac{2\pi^2 k^2 e^4 m_e}{ch^3} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right). \end{aligned} \quad (3.10)$$

(3.10) の右辺の係数部分はリュードベリが実験的に調べたリュードベリ定数と一致し、電子のエネルギー遷移に伴う電磁波の放出をボーアの量子条件によって説明できるようになりました。

3.2.2 有名な水素原子の発光スペクトル

リュードベリ以降、水素原子内の電子がどの準位に遷移すると、どのような電磁波が放出されるのかについて積極的に調べられました。以下に、入試で取り上げられる有名な3つの発光スペクトルをまとめます。

水素原子の発光スペクトル

- $E_m (m > 1)$ の準位から E_1 (基底状態) に電子が遷移すると、紫外領域の電磁波が放出される。これをライマン系列と呼ぶ。
- $E_m (m > 2)$ の準位から E_2 に電子が遷移すると、可視光領域の電磁波が放出される。これをバルマー系列と呼ぶ。
- $E_m (m > 3)$ の準位から E_3 に電子が遷移すると、赤外領域の電磁波が放出される。これをパッシェン系列と呼ぶ。

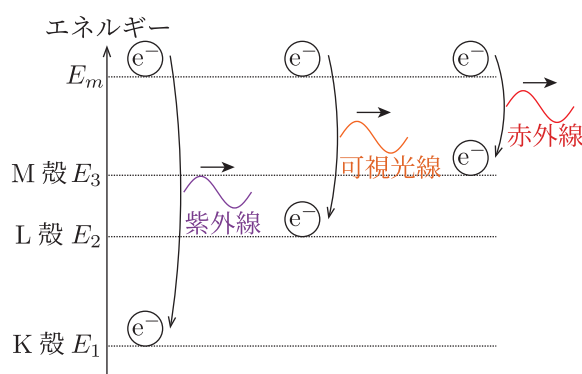


Fig.25 有名な水素原子の発光スペクトル3種類

ライマン、バルマー、パッシェンはそれぞれ発見した物理学者の人名です。その他の細かな系列も存在しますが、受験物理では上述した3つの系列だけは理解しておきましょう。

3.3 物質の波動性

1924年、ド・ブロイ^{*39}により驚くべき理論が提唱されます。それが物質波 (de Broglie wave) で、運動量を有する物質は波長を有するというものでした。

物質波

- 質量 m 、速度 v で運動し、運動量 $p = mv$ を有する物体は、以下の式で表される波長 λ の波動性を有する。

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}. \quad (3.11)$$

^{*39} ルイ・ド・ブロイ (Louis Victor de Broglie) はフランスの物理学者です。ド・ブロイの提唱した物質波は量子力学の指導原理の1つ、シュレディンガー方程式の礎となります。また物質波の考えを支持したのは、光量子仮説を提唱したアインシュタインでした。1929年、ド・ブロイはノーベル物理学賞を受賞します。

(3.11) は、アインシュタインの光量子仮説をさらに拡大したものであると解釈できます。つまり、運動するものには波動性があり、その二面性は光子だけではないということです。ド・ブロイの物質波の提唱により、ボーアの量子条件により明確な物理的な意味を持たせられるようになります。ボーアの量子条件に、(3.11) を適用します。

$$\begin{aligned} rmv &= n \frac{h}{2\pi}, \\ 2\pi r &= n \frac{h}{mv}, \\ 2\pi r &= n\lambda. \end{aligned} \quad (3.12)$$

ボーアの量子条件は、電子の円軌道の長さが物質波の整数倍を満たすという解釈をすることができます。

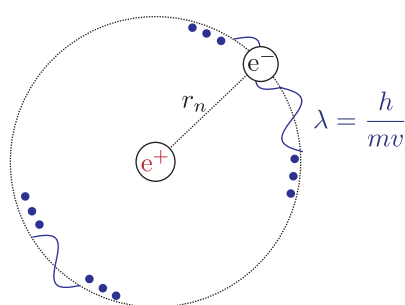


Fig.26 物質波とボーアの量子条件

これまでの議論から、ボーアによる水素原子の構造についての解釈を以下にまとめます。

—— 水素原子の構造——ボーアモデル——

- 水素原子は、土星型原子モデルの構造をとる。
- 水素原子内の電子の軌道半径は、円軌道の長さが電子の物質波の整数倍を満たす位置に存在する。
- 電子は離散化した軌道半径上にいるため、エネルギー準位も離散的になる。
- 電子が軌道半径を遷移すると、エネルギー準位が変化し、そのエネルギーの差分が光子として放出される。

しかし、ボーアの理論は円運動する電子の電磁波の放出については全く触れられておらず、なぜ土星型原子モデルで水素原子が安定構造をとることができるのかについては説明ができませんでした。またここまでの議論は全て水素原子に関するものでしたが、電子が複数存在する元素では同じ理論を適用することはできませんでした^{*40}。ボーアモデルはこれまでの物理学からの大きな飛躍となりますが、同時に課題も残すことになったのです。その後、前期量子論から紆余曲折を経て、量子力学 (Quantum mechanics) が完成し、正確な原子の構造についても理解が深まっていきます^{*41}。

^{*40} ただし、ボーアモデルを仮定して多電子の元素についても議論することはできます。これは入試においても問われるテーマの1つです。

^{*41} 量子力学においては、電子は原子内で円運動しているわけではなく、確率的に分布していることだけが分かります。この確率分布を決める方程式がシュレディンガー方程式で、電子は原子内で電磁波を放出しているわけではありませんでした。

3.4 ブラッグ反射

ド・ブロイが提唱した物質波の概念は、簡単に受け入れられるものではありませんでした。これまで粒子として扱ってきた電子や、運動する小球にも波動性があることを示唆してしまうためです。この節では、物質波の概念がどのようにして受け入れられたのかを議論します。

3.4.1 結晶格子による X 線の干渉

1913 年、ウィリアム・ヘンリー・ブラッグ^{*42}とその息子であるウィリアム・ローレンス・ブラッグ^{*43}が、原子が周期的に配列する結晶格子に X 線を照射すると、原子が配列する面（原子面）で X 線が反射し、その反射波が干渉することを確かめました。これをブラッグ反射（Bragg reflection）と呼びます。

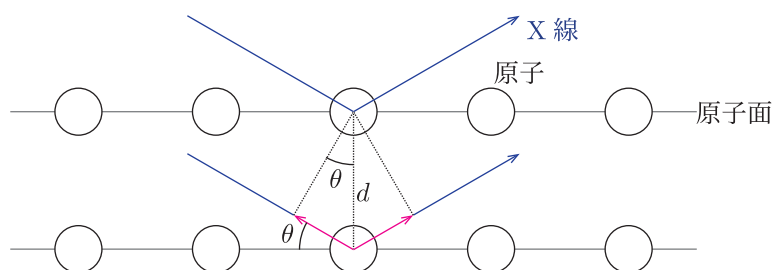


Fig.27 ブラッグ反射の概略図

原子面と X 線がなす角を θ とします。この角を視射角と呼びます^{*44}。また、原子面での反射で位相はズレないものとします。原子面の間隔を d 、X 線の波長を λ とすると、反射した X 線の強め合いの干渉条件は以下の式になります。

$$2d \sin \theta = n\lambda. (n : \text{整数}) \quad (3.13)$$

(3.13) をブラッグ条件（Bragg law）と呼びます。また上図では、原子に当たった X 線が反射しているように描かれていますが、**実際に X 線が反射するのは原子面です**^{*45}。干渉条件を考える際には、原子面での反射を考え、これまでの干渉と同様に同位相がどこまで続いているかを考えましょう。

^{*42} ウィリアム・ヘンリー・ブラッグ（William Henry Bragg）はイギリスの物理学者です。元々は数学の研究者でしたが、その後物理学に関心を持ち始めます。彼の X 線に関する研究は、結晶の X 線解析へと繋がり、どのように原子が配列しているかを実験的に確かめる手法として確立されました。現代の物性物理学でも、作成した物質の構造を確かめる手法として当たり前の基礎実験になっています。1915 年にノーベル物理学賞を受賞します。

^{*43} ウィリアム・ローレンス・ブラッグ（William Lawrence Bragg）はイギリスの物理学者です。父のヘンリーと共に、ノーベル物理学賞を受賞します。

^{*44} 物性物理の分野では、この角度を入射角と呼んでしまうことも多いです。波動論における入射角の定義とは異なることに注意しましょう。

^{*45} より深い理解には、逆空間などの知識が必要です。物性論などの進んだ物理学の分野で学びましょう。

3.4.2 結晶格子による電子線の干渉

電子が波動性を示すのであれば、結晶格子に電子線を入射したときでも、電子線の干渉が起こるはずです。1927 年、クリントン・デイヴィソン^{*46}とレスター・ガーマー^{*47}によって行われた実験で、ニッケル単結晶に電子線を照射したところ、ブラッグ条件をみたすように電子線の干渉が起こることが確認されました。実験は印加電圧によって加速した電子を、ニッケルに照射するものでした。印加電圧を V 、電子の質量を m として、加速した電子の速さ v はエネルギー保存則から以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} eV &= \frac{1}{2}mv^2, \\ v &= \sqrt{\frac{2eV}{m}}. \end{aligned} \quad (3.14)$$

このとき、電子の物質波の波長 λ は、(3.11) より以下の式で表されます。

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2meV}}. \quad (3.15)$$

(3.15) をブラッグ条件である (3.13) に代入します。

$$2d \sin \theta = n\lambda = n \frac{h}{\sqrt{2meV}}. \quad (3.16)$$

電子線は (3.16) を満たす角度に干渉を示しました。この実験は電子の粒子性と波動性を確認する実験となり、アインシュタインの光量子仮説が普通の物質にも拡張できることを意味するのです。

^{*46} クリントン・デイヴィソン (Clinton Joseph Davisson) はアメリカの物理学者です。ガーマーとの実験で電子の波動性を確認し、1937 年にノーベル物理学賞を受賞します。

^{*47} レスター・ガーマー (Lester Halbert Germer) はアメリカの物理学者です。ガーマーと共に実験を行いました。